Oppgaver til kapittel 8 Objekter, klasser og pekere

Oppgave 1

Lag et program hvor main ligger i en klasse Prog1, og deklarer en annen klasse ABC med et heltall (int val) deklarert inne i klassen ABC på samme fil (Prog1.java).

a) Deklarer en peker pek til ABC-klassen i main.

b) Lag et objekt av klassen ABC, og la pek peke på det objektet.

c) Sett verdien av val til 14 i dette objektet.

d) Skriv ut på skjermen verdien av i fra main.

e) Deklarer en metode dobbelt() i ABC som dobler verdien av val.

f) Kall denne metoden fra main to ganger, og skriv så ut fra main verdien av val i objektet.

Oppgave 2

Fjern klassen ABC fra fila Prog1.java og legg den på en egen fil på samme filområde (på fila: ABC.java).

a) Kompiler så ABC.java og Prog1.java hver for seg.

b) Kjør nå Prog1 og se at du får det samme resultatet.

Oppgave 3

Fortsettelsen av programmet fra oppgave 2.

a) Deklarer en objektvariabel double x i Prog1.

b) Lag en objektmetode double settX(double y) i klasse Prog1 som setter verdien av x til parameterens verdi, og som returnerer den gamle verdien av x før den fikk den nye verdien: y.

c) Lag en ny metode som tester settX med 10 000 kall i en løkke.

Oppgave 4

Utvid klassen Konto (s.117) med get- og set-metoder for tekstene eier og adresse som kan lese av og returnere verdien og sette nye verdier i disse.

Oppgave 5

Lag en metode årsoppgjør() som legger renten til saldo for et år Kontoeksempel2-klassen(s.117) . Ikke gjør endringer på saldo direkte, men kall settInn-metoden fra årsoppgjørmetoden for å løse problemet.

Oppgave 6

Lag to klasser A og B som har pekere til hverandre, og bruk disse pekerne til å kalle en metode i A fra B, og tilsvarende bruk pekeren i A til å kalle en metode i B. Begge disse metodene skal skrive ut en tekst på skjermen. Kjør programmet og se at du får riktig utskrift.

Oppgave 7

En forenklet modell av en barneskole er: «En barneskole har N klasserom (for eksempel N=17) og underviser barn i klasser på alle klassetrinn fra 1 til 7. På et klassetrinn er det et antall skoleklasser. Det er maksimalt 28 elever i en skaoleklasse. Det kan godt hende at det er opptil 4 skoleklasser på et bestemt klassetrinn (eks. 2A, 2B, . . .). En skoleklasse er alene om å bruke ett bestemt klasserom.»

a) Lag et klassediagram i UML om opplysningene (klassene Skole, KlasseTrinn og Skoleklasse).

b) Programmer så klassene i Java slik at du ved hjelp av en heltallsarray-parameter til konstruktøren til klassen Skole får opprettet en array med pekere til syv Klassetrinn-objekter. Hvert av disse har en array med plass til fire pekere til hvert sitt Skoleklasse-objekt. La parameteren til Skole-konstruktørene bestemme hvor mange Skoleklasse-objekter du lager i hvert Klassetrinn-objekt.

c) Legg inn et navn i hvert Klasse-objekt (1A, 4B osv.). Lag en metode skrivUt() i hver av de tre klassene, slik at du ved kall på skrivUt()- metoden i det ene Skole-objektet du har, får skrevet ut alle navnene på skoleklassene slik at du starter med førsteklassene.

I de følgende oppgavene skal du ta utgangspunkt i kursoppmeldingssystemet som ble skissert på s. 118-120. Du kan laste ned koden for dette systemet fra bokas hjemmeside.

Oppgave 8

Ofte har et kurs øvingsgrupper i et universitetssystem (s 120). Vi antar at et kurs maksimalt har 10 øvingsgrupper (dvs. maks. 30 studenter per gruppe), og at en øvingsgruppe har en dobbelttime med undervisning i uka. Du skal nå utvide programmet slik at det også kan administrere opplysninger om grupper.

a) Tegn et nytt klassediagram hvor du får med klassen Gruppe. Et moment du må vurdere, er hvorvidt Student-objektene skal ha pekere til gruppene de følger, og om gruppene skal ha pekere til studentene som følger gruppen.

b) Fila som inneholder opplysninger om kurs, må nå endres slik at den også inneholder opplysninger om hvor mange grupper kurset har, og tidspunktet for gruppeundervisningen. Definer et nytt filformat!

c) Skriv koden for den nye Gruppe-klassen. Du må endre konstruktøren i Institutt-klassen slik at du også leser inn og registrerer grupper for hvert kurs. I tillegg må du endre metoden for å melde en student på et kurs slik at studenten også blir meldt på en undervisningsgruppe. Pass på at du får satt alle objektpekerne riktig!

Oppgave 9

Du skal nå utvide Kurs-klassen slik at du kan ha opplysninger om hvor kurset holdes (navn på lokalet), og hvem som foreleser i kurset (navn på foreleser). Tilsvarende for grupper.

a) Opplysningene over skal ligge på fila med kursdata. Du må derfor endre filformatet slik at disse opplysningene kommer med.
b) Legg inn en metode for å skrive ut en oversikt over et kurs. Brukeren skal kunne velge dette som en funksjon (du må altså endre menymetoden). Følgende opplysninger skal skrives ut: navn på kurset, navn på foreleser, tid og sted, hvor mange studenter som er meldt på kurset og antall grupper. For hver gruppe skal det skrives ut tid, sted og navn på gruppelærer og hvor mange studenter som er påmeldt.

Oppgave 10

Utvid Institutt-klassen med en metode som lagrer alle opplysninger om registrerte studenter på en fil (navn, kurs og grupper). Disse opplysningene skal lagres på fila «oppmeldinger.txt». Ved oppstart skal programmet lese denne fila (i tillegg til fila med opplysninger om kurs og grupper) hvis den finnes.
Hint: På side 162-163 vises det hvordan man kan teste om en fil finnes eller ikke.

Oppgave 11

Som tilleggskrav skal det nå antas at det i alle kurs kreves at hver student leverer et antall obligatoriske øvelser. Dette antallet spesifiseres for hvert kurs på kursfila. De obligatoriske oppgavene gis karakterene A–E og F, og systemet skal greie å registrere dette for hver student og hver obligatoriske oppgave. Utvid systemet med en slik funksjon og med muligheten for å skrive ut eksamenslister over de studentene som har alle obligatoriske oppgaver godkjent (minst E som karakter på alle), og som følgelig har rett til å gå opp til eksamen.